

Plano de Gerenciamento da Qualidade — Projeto Doses

Contexto e Alinhamento: Este documento consolida as diretrizes de Garantia e Controle da Qualidade para o desenvolvimento do aplicativo móvel **Doses**, estruturado rigorosamente sob os padrões do **PMBOK** e as normas **IEEE Std 730** para Garantia da Qualidade de Software.

1. Objetivos de Qualidade

Para assegurar que o aplicativo atenda às expectativas de usabilidade, segurança e eficiência voltadas a idosos, PCDs e cuidadores, as metas estabelecidas são:

- **Eficiência e Usabilidade:** O fluxo principal de cadastro e agendamento de doses deve ser concluído pelo usuário em no máximo 3 cliques/telas. Taxa de sucesso mínima de 90% em testes com o público-alvo.
- **Segurança e Integridade de Dados:** Garantia de 0% de perda ou corrupção de dados nos agendamentos locais e remotos, assegurando confiabilidade total para tratamentos sensíveis (ex: antibióticos e anticoncepcionais).
- **Tempo de Resposta:** Carregamento de telas e notificações de lembrete em menos de 2 segundos em dispositivos móveis padrão.
- **Estabilidade:** Índice de funcionamento sem travamentos (*crash-free rate*) superior a 95% nos testes do MVP.

2. Padrões e Normas Aplicáveis

Norma / Padrão	Aplicação no Projeto Doses
IEEE Std 730	Diretrizes para o plano de garantia da qualidade de software, garantindo rastreabilidade entre requisitos e código.

Norma / Padrão	Aplicação no Projeto Doses
PMBOK Guide	Gerenciamento orientado a processos, controle integrado de mudanças e acompanhamento de entregas.
Convenções de Código (<i>Coding Standards</i>)	Adoção de padrões oficiais do ecossistema de desenvolvimento mobile escolhido para legibilidade e manutenção limpa.
Diretrizes de Acessibilidade (WCAG)	Contraste adequado, fontes escaláveis e elementos visuais claros para apoiar idosos e PCDs.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel / Cargo	Responsabilidades na Qualidade
Gerente de Projetos / Comitê Diretivo	Aprovação do plano, monitoramento de indicadores globais, arbitragem de desvios e validação final do MVP perante os patrocinadores.
Equipe de Desenvolvimento (Devs)	Cumprimento dos padrões de código, execução de testes unitários básicos e revisões cruzadas (<i>code review</i>).
Responsável por Garantia da Qualidade (QA)	Planejamento de verificações, auditoria de processos, coordenação de testes de usabilidade e registro de falhas.
Patrocinadores (<i>Sponsors</i>)	Fornecimento de orientação estratégica e suporte de alto nível, acompanhando o andamento geral

Papel / Cargo	Responsabilidades na Qualidade
	do projeto, avaliando a viabilidade contínua da iniciativa e realizando a aprovação final das entregas e do produto perante os requisitos acadêmicos e institucionais.

4. Atividades de QA (Garantia Preventiva)

Processos preventivos executados para mitigar defeitos antes da codificação ou entrega final:

- **Revisões Técnicas Formais de Arquitetura e Modelagem:** Análise crítica e prévia dos diagramas de fluxo, arquitetura do aplicativo e protótipos de alta/baixa fidelidade antes do início do desenvolvimento. O objetivo é assegurar o alinhamento rigoroso com os Objetivos SMART do projeto (como a acessibilidade para idosos e PCDs), identificando falhas conceituais de design e garantindo que a estrutura lógica suporte as regras de negócio de controle de medicamentos sem retrabalho futuro.
- **Padronização de Ambientes e Ferramentas de Desenvolvimento:** Configuração controlada, documentada e unificada do ecossistema de trabalho da equipe — incluindo o uso padronizado de ferramentas de versionamento (*Git/GitHub* com branches organizadas), linters de código e diretrizes de build. Essa prática evita discrepâncias técnicas entre as máquinas dos desenvolvedores, reduzindo conflitos de integração e assegurando a consistência do ambiente mobile.
- **Auditorias de Processo e Acompanhamento de Cronograma:** Verificações periódicas conduzidas para certificar o cumprimento estrito do cronograma do projeto, das entregas intermediárias e das tarefas de documentação obrigatórias. Essas auditorias permitem monitorar se os artefatos de planejamento estão atualizados e se as diretrizes metodológicas (como o PMBOK e as normas IEEE) estão sendo rigorosamente aplicadas no dia a dia da equipe acadêmica.

5. Atividades de QC (Controle Detectivo)

Técnicas de verificação das entregas tangíveis:

- **Revisão de Código por Pares (*Code Review*):** Validação cruzada obrigatória e estruturada do código-fonte realizada por outro membro da equipe antes da mesclagem (*merge*) das novas funcionalidades na branch principal do repositório. O objetivo é assegurar a aderência aos padrões de código, evitar a introdução de erros lógicos simples, garantir a clareza da implementação e validar o tratamento adequado de exceções no app móvel.
- **Testes Funcionais e de Integração:** Checagem exaustiva e direcionada dos fluxos críticos de negócio — englobando o cadastro correto de prescrições, a sincronização e disparo de alarmes/lembretes de horário, e o registro ou confirmação da ingestão das doses. Esses testes validam se os módulos do sistema (interface, lógica e armazenamento local/remoto) comunicam-se perfeitamente sem falhas de integração.
- **Testes de Usabilidade e Acessibilidade:** Simulações práticas e testes de validação conduzidos com personas representativas e usuários reais (incluindo idosos e cuidadores), avaliando o comportamento do aplicativo em cenários reais de uso. O foco é assegurar uma navegação intuitiva, sem atritos, validando elementos visuais essenciais como legibilidade de textos, contraste de cores e facilidade de interação com os botões de confirmação.

6. Critérios de Aceite

Uma entrega será considerada formalmente aprovada quando atender aos seguintes parâmetros:

- **100% dos Requisitos Funcionais Críticos Atendidos:** Os fluxos centrais de controle de medicamentos — que englobam o cadastro correto das prescrições, a ativação dos alarmes/lembretes de horário e o registro/confirmação da ingestão das doses — operam integralmente sem a presença de defeitos bloqueadores (*blockers*) ou críticos. Isso assegura que as funcionalidades vitais para a rotina do paciente funcionem de ponta a ponta sem falhas de lógica ou interrupções, entregando com total confiabilidade o valor principal proposto pelo MVP.

- **Aprovação de Usabilidade:** Usuários-alvo conseguem operar o fluxo principal de confirmação de dose com autonomia, facilidade e clareza. Isso significa que o design da interface apresenta elementos visuais intuitivos, como botões grandes, contraste adequado de cores e textos legíveis, permitindo que a tarefa seja concluída rapidamente e sem a necessidade de suporte técnico externo ou leitura de manuais complexos.
- **Estabilidade Operacional:** Builds entregues rodam de forma estável sob condições normais e prolongadas de uso no ambiente móvel estipulado, sem vazamentos críticos de memória, garantindo que o usuário — especialmente idosos ou cuidadores que dependem de lembretes contínuos — não sofra interrupções abruptas.

Quality Check List - Projeto Doses

1. Introdução

Este documento apresenta a **Quality Check List** para validação das entregas do **Projeto Doses**, fundamentada nos processos de Gestão da Qualidade do PMBOK e nas diretrizes da norma IEEE para Software Quality Assurance Plans (SQAP). O escopo foi calibrado para atender às exigências de um projeto acadêmico de tecnologia, evitando o *over-engineering* e focando na coesão, segurança e usabilidade essenciais para o MVP.

2. Contexto e Escopo do Projeto Doses

O **Projeto Doses** consiste no desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado para o controle e uso adequado de medicamentos. O público-alvo inclui cuidadores e acompanhantes, além de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Os objetivos centrais incluem a acessibilidade, a simplificação da rotina de medicação, a sustentabilidade financeira (monetização sem prejudicar a experiência) e o auxílio para o uso correto de antibióticos e outros medicamentos.

3. Check List de Qualidade por Fases e Critérios

3.1. Planejamento e Requisitos (PMBOK / IEEE SQAP)

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
REQ-01	Escopo do MVP Definido	As funcionalidades essenciais para o controle de medicamentos estão claramente delimitadas, evitando desvios de escopo (<i>scope creep</i>).	Evitar <i>over-engineering</i> focado em funcionalidades complexas desnecessárias.	☐
REQ-02	Requisitos de Acessibilidade	Especificação clara de diretrizes para o público idoso e PCDs (ex.: contraste adequado, tamanhos de fontes	Atendimento direto ao objetivo SMART de acessibilidade.	☐

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
		ajustáveis e navegação simplificada).		
REQ-03	Matriz de Rastreabilidade	Os objetivos SMART e problemas identificados estão diretamente mapeados para os requisitos do aplicativo.	Garantia de coesão metodológica.	☐

3.2. Design e Arquitetura de Software (IEEE Std 730 / PMBOK)

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
ARQ-01	Simplicidade Arquitetural	A arquitetura escolhida para o app móvel é adequada à dimensão de um MVP acadêmico, sem infraestruturas excessivamente complexas.	Mitigação de complexidade técnica desnecessária.	☐
ARQ-02	Design Centrado no Usuário (UI/UX)	Protótipos de tela avaliados com foco na legibilidade e facilidade de uso para idosos e cuidadores.	Usabilidade amigável e intuitiva.	☐

3.3. Qualidade de Código e Implementação (PMBOK - Controle da Qualidade)

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
DEV-01	Padrão de Código (Coding Standards)	O código-fonte segue convenções de estilo padronizadas da linguagem adotada, garantindo legibilidade e manutenção limpa.	Manutenção de um projeto coeso e seguro.	☐
DEV-02	Controle de Versão	Uso estruturado de branches (ex.: Git Flow simplificado) com histórico de commits	Organização da equipe acadêmica.	☐

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
		claro e descritivo.		
DEV-03	Revisão de Código por Pares (Code Review) e Tratamento de Erros	Realização de pelo menos uma revisão cruzada de código entre os membros da equipe antes de integrar novas funcionalidades, garantindo o tratamento adequado de erros simples.	Assegurar a robustez do código e a segurança dos dados do usuário sem a necessidade de ferramentas automatizadas complexas ou pesadas.	☐

3.4. Testes e Validação (IEEE SQAP / PMBOK)

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
TST-01	Testes Funcionais Básicos	Validação dos fluxos principais: cadastro de medicamentos, alertas/horários de doses e visualização da rotina.	Garantia de entrega do valor central do MVP.	☐
TST-02	Testes de Usabilidade com Público-Alvo	Simulação ou teste prático focado na facilidade de interação para assegurar que idosos ou leigos operem o sistema sem fricção.	Validação dos objetivos do projeto.	☐

3.5. Encerramento e Documentação (PMBOK)

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
DOC-01	Lições Aprendidas e Relatório Final	Documentação consolidada dos resultados alcançados em relação aos objetivos SMART propostos inicialmente.	Fechamento acadêmico estruturado.	☐
DOC-02	Validação dos	Condução de uma checagem	Garantir o	☐

ID	Item de Verificação	Descrição / Critério de Aceite	Foco / Alinhamento ao Escopo	Concluído
	Objetivos SMART e Retrospectiva do Escopo	final comparando as entregas do MVP com os Objetivos SMART e a definição de requisitos definidos inicialmente, documentando se o escopo foi cumprido sem desvios e gerando aprendizados para o grupo.	alinhamento com a proposta inicial do projeto, fechando o ciclo metodológico com foco nos resultados pretendidos.	